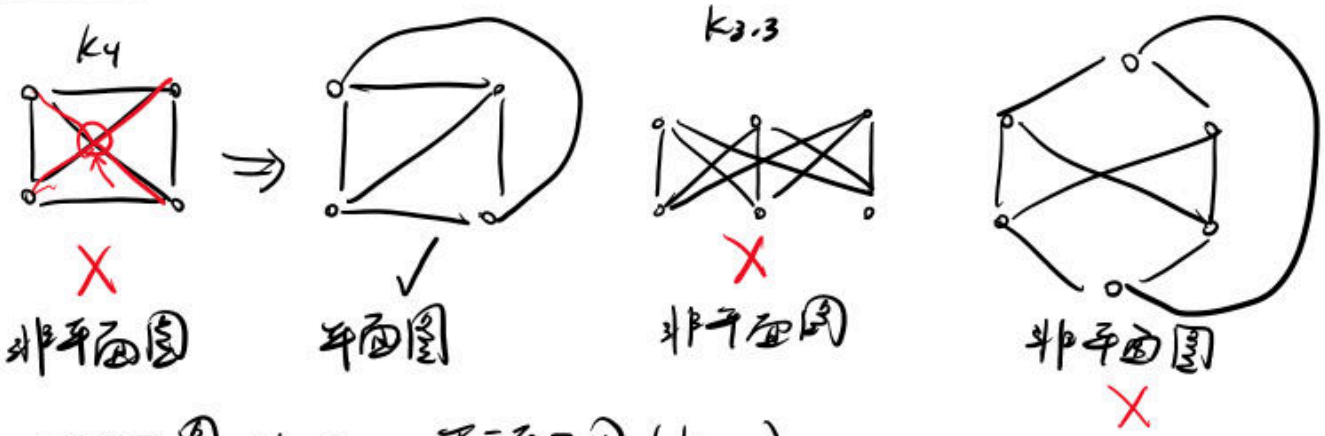
第10章 平面图

2025年9月22日 9:38

10.1 平面图的基本概念

① 平面图 (Plane graph)

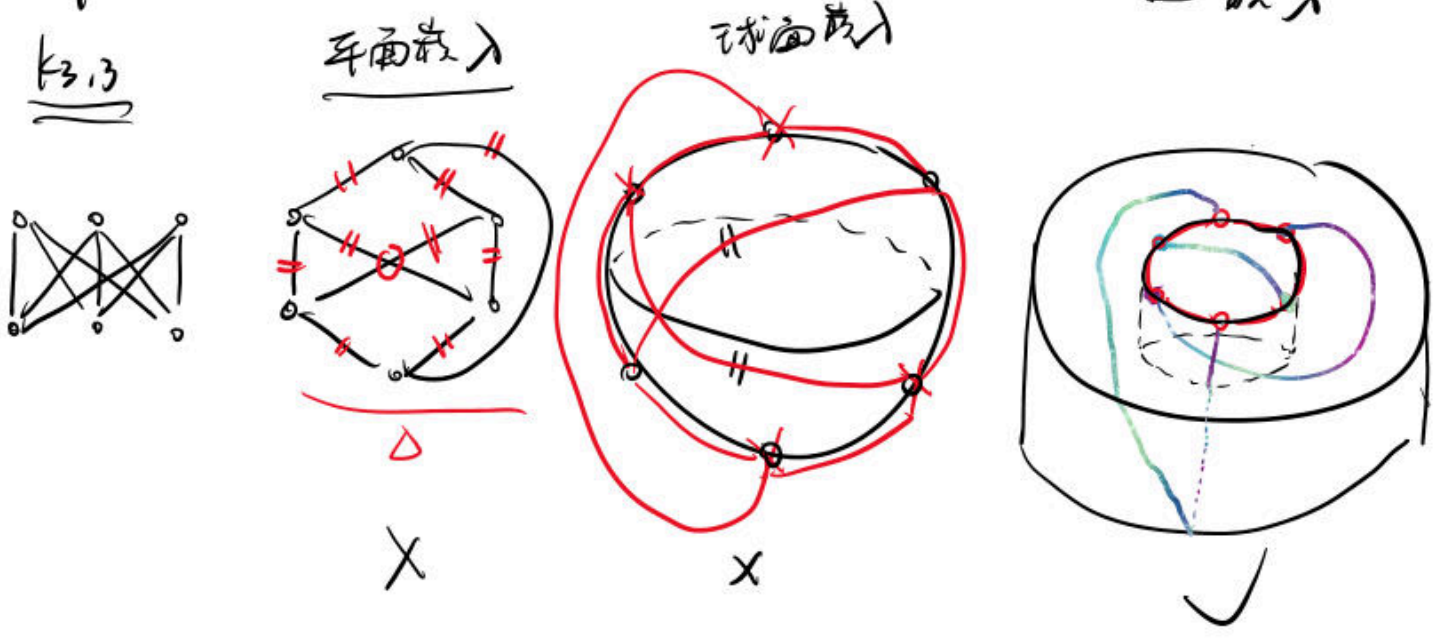
在平面上 边与边不在非顶点处 相交的图



可平面图 (K_4)，不可平面图 ($K_{3,3}$)



② 球面嵌入
曲面嵌入



③ 定理 1

③ 定理1

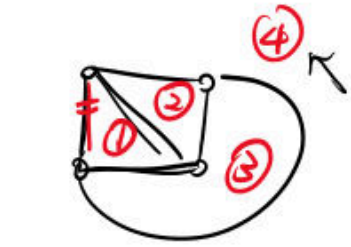
可平面嵌入 ⇔ 可球面嵌入

④ 面(平面图)

1) 区域：不含顶点与边的极大连通子面R

2) 外部区域：面积无限的区域R (包围R) ?

3) 区域边界：与R关联的边和顶点构成子图



4) 面：区域R及其边界

5) 面的次数：deg(R) = 边界长度

6) $\sum_{i=1}^{r} deg(R_i) = 2m$ (边个数×2)

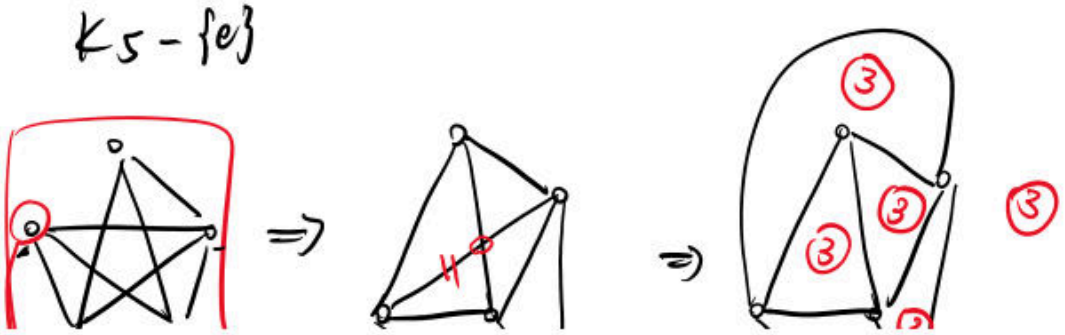
⑤ 极大平面图

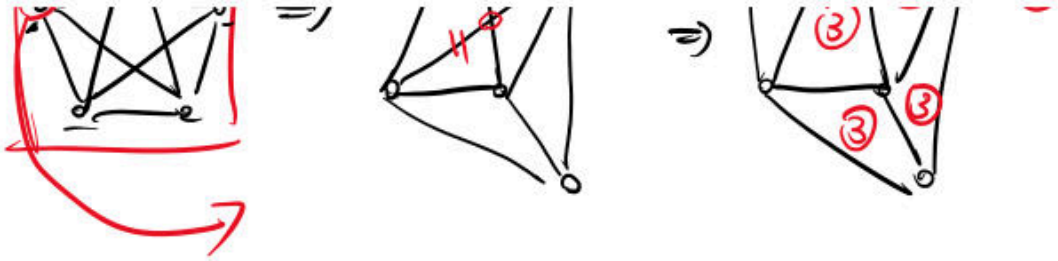
1) 是平面图的情况下，在任意两个相邻顶点之间加边变非平面图

定理2：n阶($n \geq 3$)简单连通平面图是极大平面图

⇔ $\forall R, deg(R) = 3$

K_5-e的





找非非平面图 ($K_{3,3}$)

非平面图 $\xrightarrow[\text{收缩一边}]{\text{删除}}$ 平面图

10.2 欧拉公式与平面图的判断

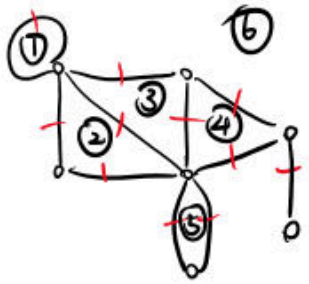
2025年9月22日 10:58

① 欧拉公式

设G是连通平面图，则 $n-m+r=2$

（n为G的顶点数，m为G的边数，r为G的面数）

eg



$n=7$
$m=11$ ⇒ $7-11+6=2$
$r=6$

1) 推广：设G为平面图，则 $n-m+r=1+p$

（p为G的连通分支数）

② 定理：

设G为连通平面图，G的各面 R 的次数动是 $l(\geq 3)$

n, m, l

简单图

$l=\min\{\deg(R_1), \deg(R_2), \cdots \deg(R_r)\}$

则 $m \leq (n-2)\cdot l/(l-2)$

证明：$2m=\sum_{i=1}^{r}\deg(R_i) \geq l\cdot r = l\cdot(2+m-n)$

⇓

$2m \geq l(2+m-n)$

⇓

$m \leq (n-2)\cdot l/(l-2)$

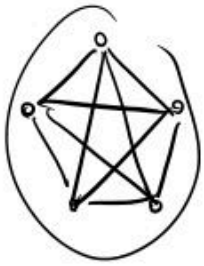
引理：设平面图G有p个连通分支，G的各面的次数动为 $l(l\geq 3)$

引理1: 设无面图G有p个连通分支，G的各面的次数至少为l($l \geq 3$)

则 $m \leq (n-p-1) \cdot l(l-2)$

eg ①

K_5



K_5 是 简单图 $l \geq 3$ 完全图 $\Rightarrow l=3$

$10 = m \leq (n-2) \cdot l/(l-2) = 3 \cdot 3/1 = 9$

$10 \leq 9$ 矛盾

∴ K_5 不是平面图

② $K_{3,3}$ 为偶图(完全二部图)，无奇圈 $\Rightarrow l=4$

$l \geq 3$

$l \neq 3$ $l \neq 5 \cdots$

$l=4$



$9 = m \leq (n-2) \cdot l(l-2) = (6-2) \cdot 4/(4-2)$

$= 4 \cdot 4/2 = 8$

$9 \leq 8$ 矛盾

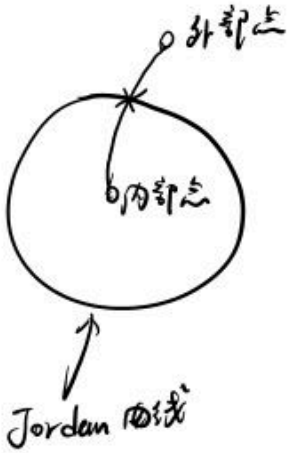
∴ $K_{3,3}$ 不是平面图

③ 定理2: Jordan定理

Jordan曲线把平面分为2部分，

连接内部与外部点的任意曲线与

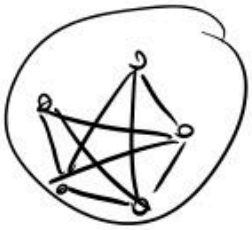
Jordan曲线必然相交



④ 定理3

设 n 阶 ($n \geq 3$) 简单平面图 G 有 m 条边，则

$$m \leq 3n-6$$



5个点
9条
$9 = 3\times5-6$

推论：

设 n 阶 ($n \geq 3$) 简单 极大平面图 G 有 m 条边，则

$$m = 3n-6$$

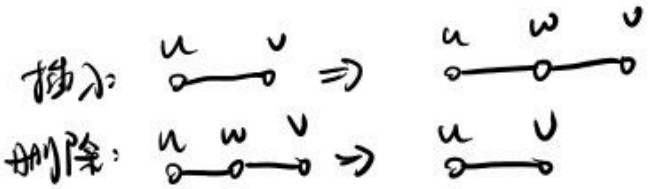
定理4：设 G 是简单平面图，则 $\delta(G) \leq 5$ (最小度 ≤ 5)

$\Rightarrow$ (单向)

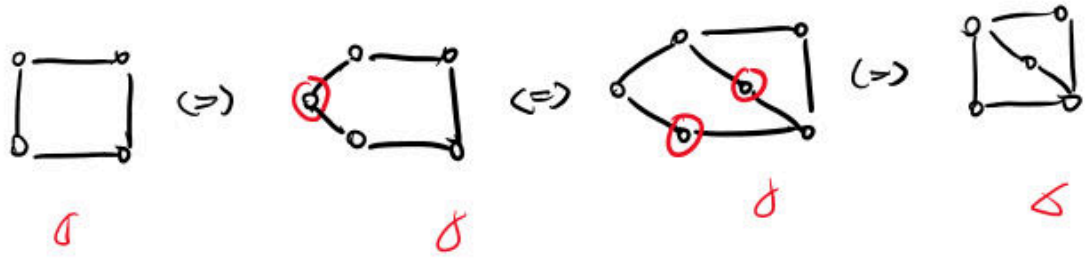
⑥ 同胚 (homomorphism)

1) 插入2度顶点：把 (u,v) 变成 $(u,w),(w,v)$

2) 删除2度顶点：($\deg(w)=2$) 把 $(u,w),(w,v)$ 变为 (u,v)



同胚，反复插入或删除2度顶点 会同构

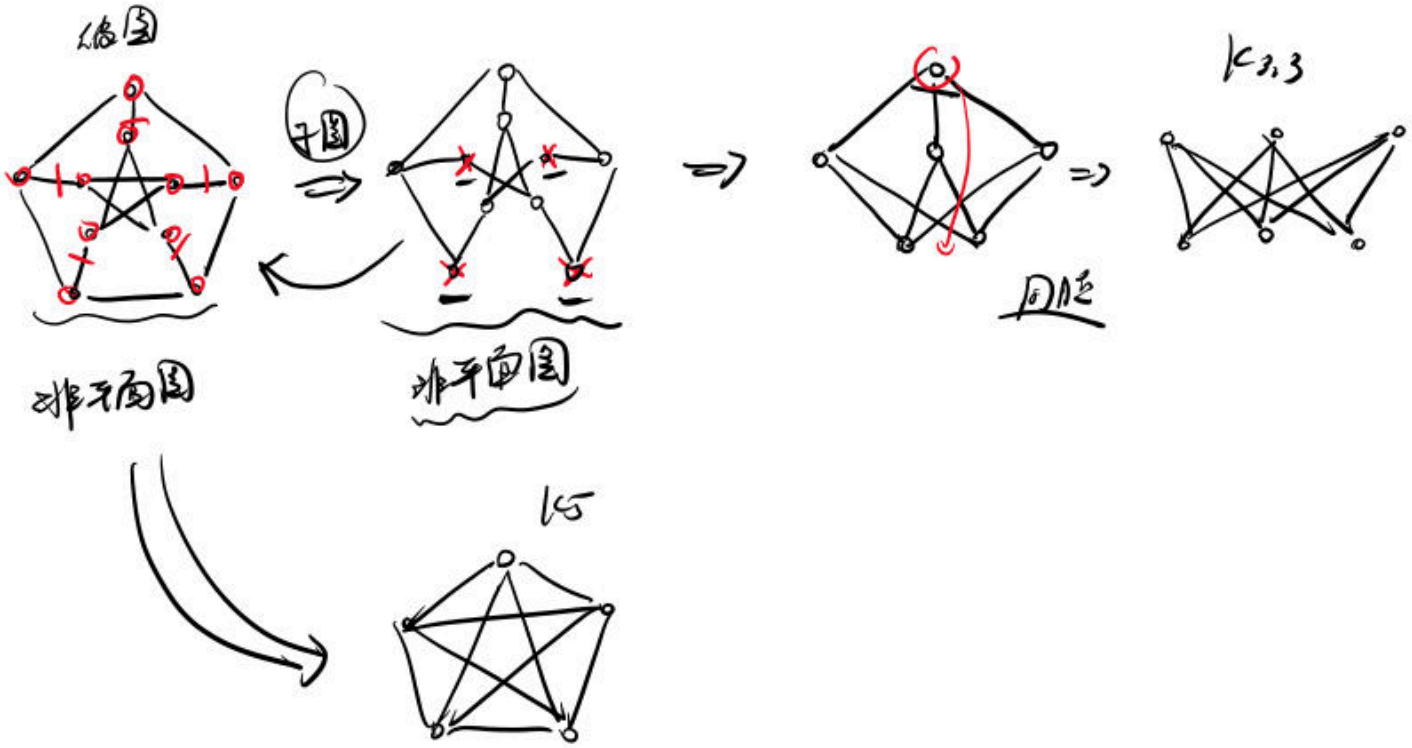


⑦ Kuratowski 定理

↑图G是平面图 ⇔ G 没有与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的图 ☆

图G是平面图 ⇔ G 没有与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图 ★

图G是平面图 ⇔ G 没有可以通过收缩到 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图 ★



10.3 对偶图和外平面图

2025年9月22日 18:06

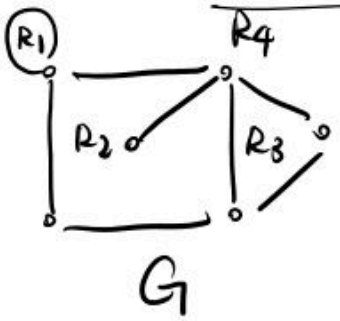
① 对偶图

设 $G=\langle V, E\rangle$ 为平面图，G 的面的集合为 R

对偶图 $G^*=\langle V^*, E^*\rangle$，$G^*$ 的面的集合为 R^*

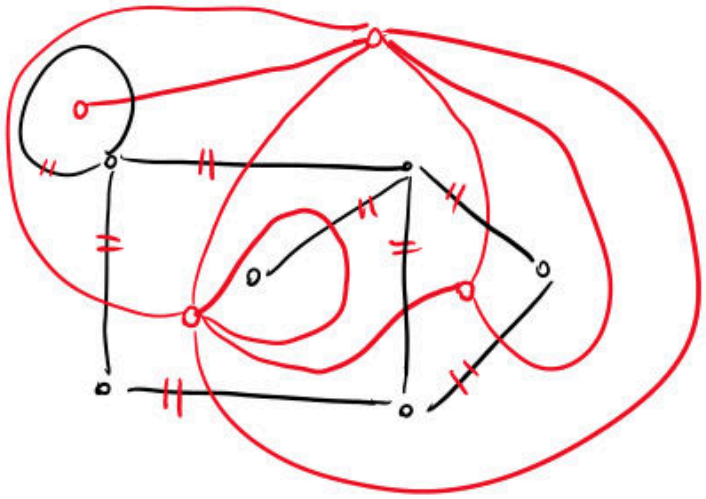
$$\begin{cases} V^* \leftrightarrow R & \text{一一对应} \\ E^* \leftrightarrow E & \text{一一对应} \end{cases}$$

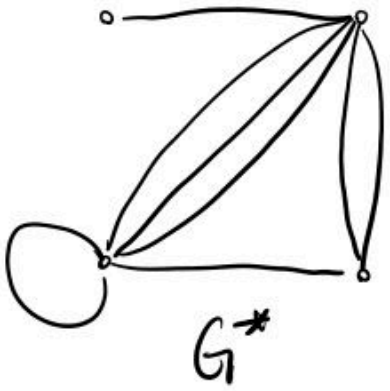
eg $R=\{R_1, R_2, R_3, R_4\} \Rightarrow V^*=\{v_1^*, v_2^*, v_3^*, v_4^*\}$



G

=>





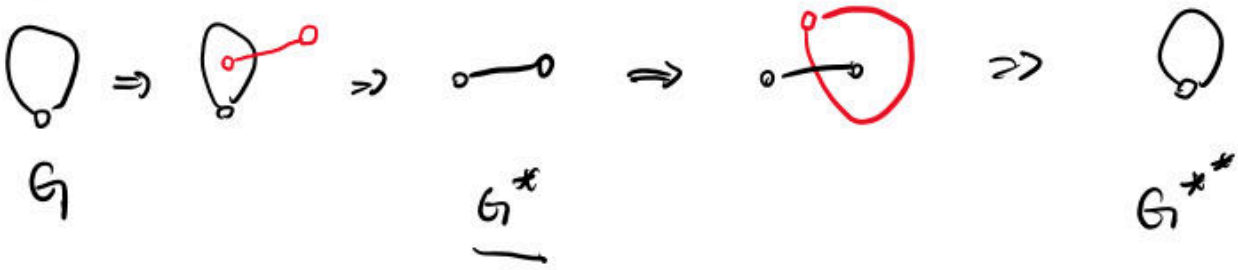
G^*

② 对偶图的性质

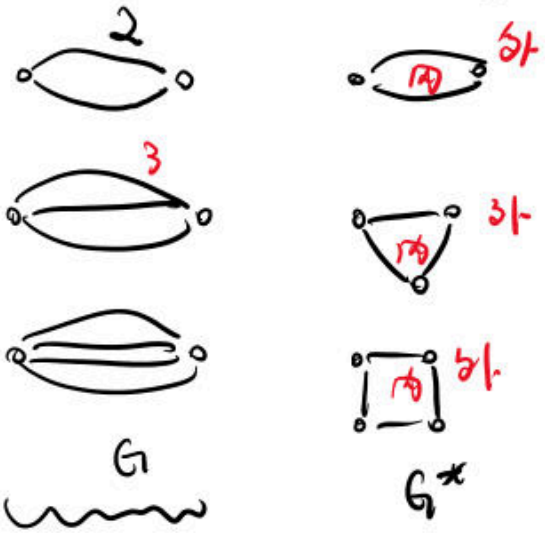
1) 对偶图是连通平面图

2) 环与桥互相对偶

2) 桥与平行边的对偶



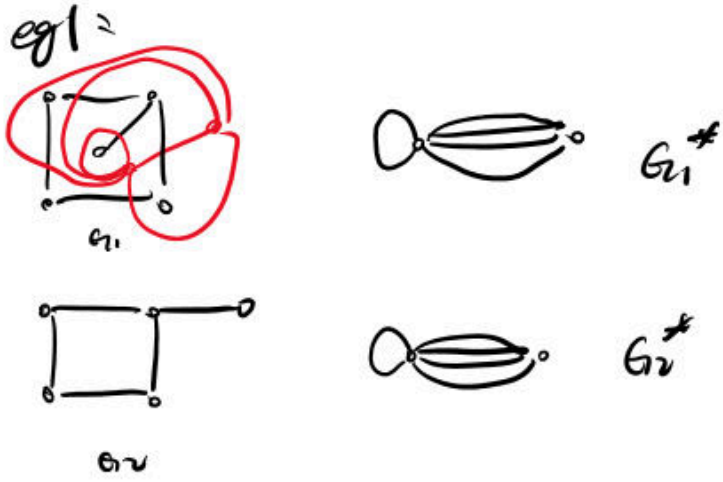
3) 平行边对偶于2个面之间多条边界



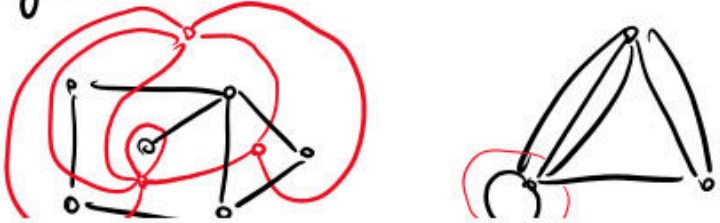
④ 对偶图的定理

1) $G_1 \cong G_2$(同构) $\not\Rightarrow$ $G_1^* \cong G_2^*$ 不一定同构

eg1:



eg2:

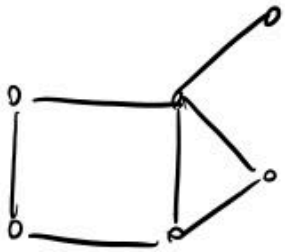




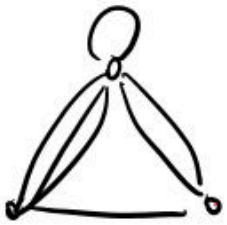
G_1



G_1^*



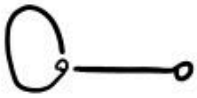
G_2



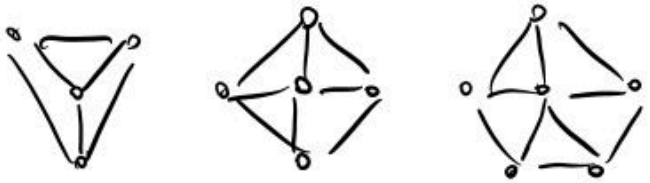
G_2^*

2) G连通 $\Leftrightarrow G \cong (G^*)^*$ G^*不改变

3) 自对偶图 $G \cong G^*$

i) 

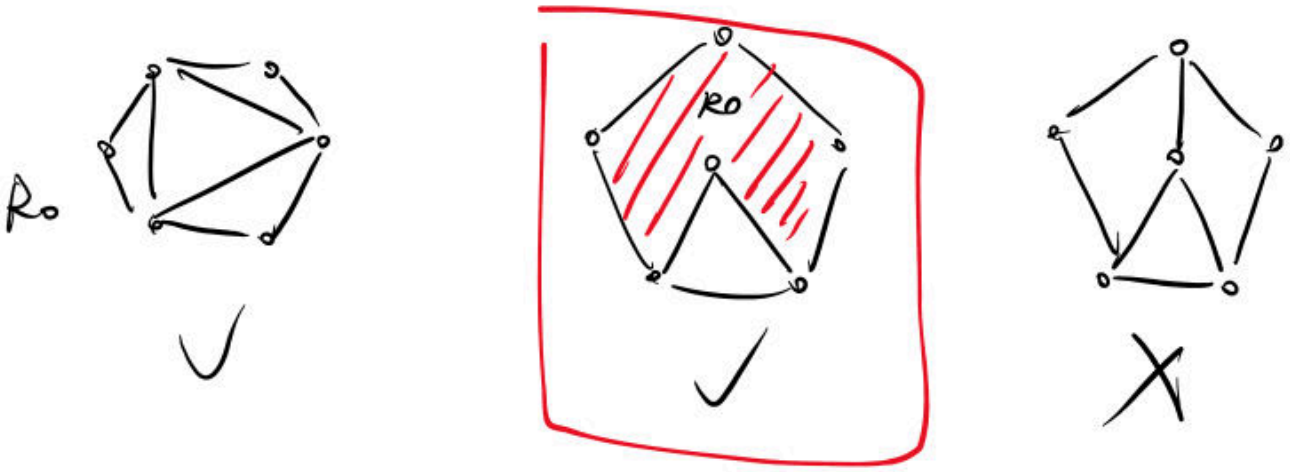
ii) $n \geq 4$时，W_n轮图



W_4 W_5 W_6

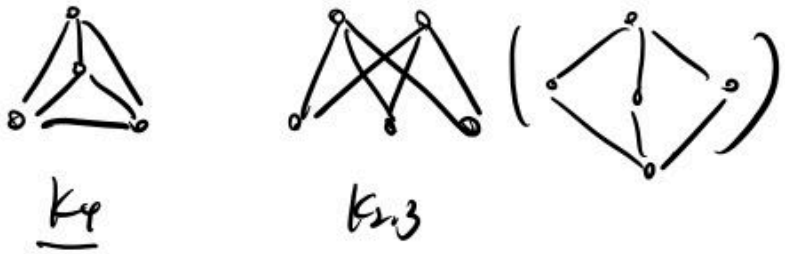
④ 外(可)平面图

平面图的所有顶点可都在一个面的边界



定理：

G 为外平面图 $\Leftrightarrow$ G 不含与 K_4 或 $K_{2,3}$ 同胚的子图



K_4　　$K_{2,3}$

极大外平面图：

外平面图 $\xrightarrow[\text{顶点加边}]{\text{任意不相邻}}$ 非外平面图